UJIAN TENGAH SEMESTER



DISUSUN OLEH :

Jesyah Simanjuntak

25110041

DOSEN PENGAMPU :

Bpk. Juni Ismail S.kom M.kom

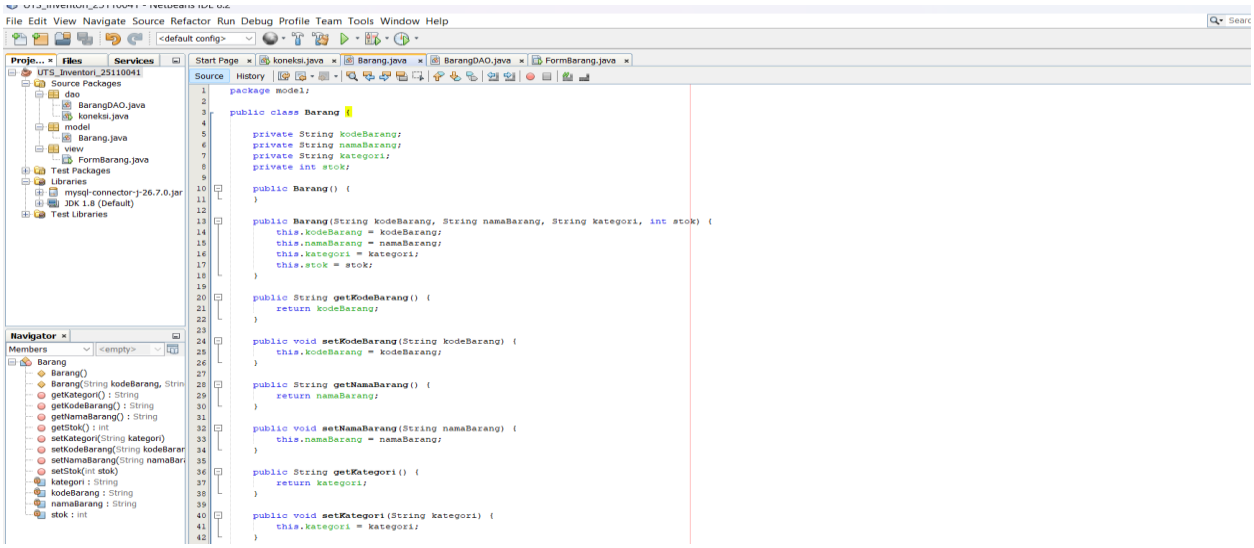
PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK BISNIS INDONESIA

2026/2027

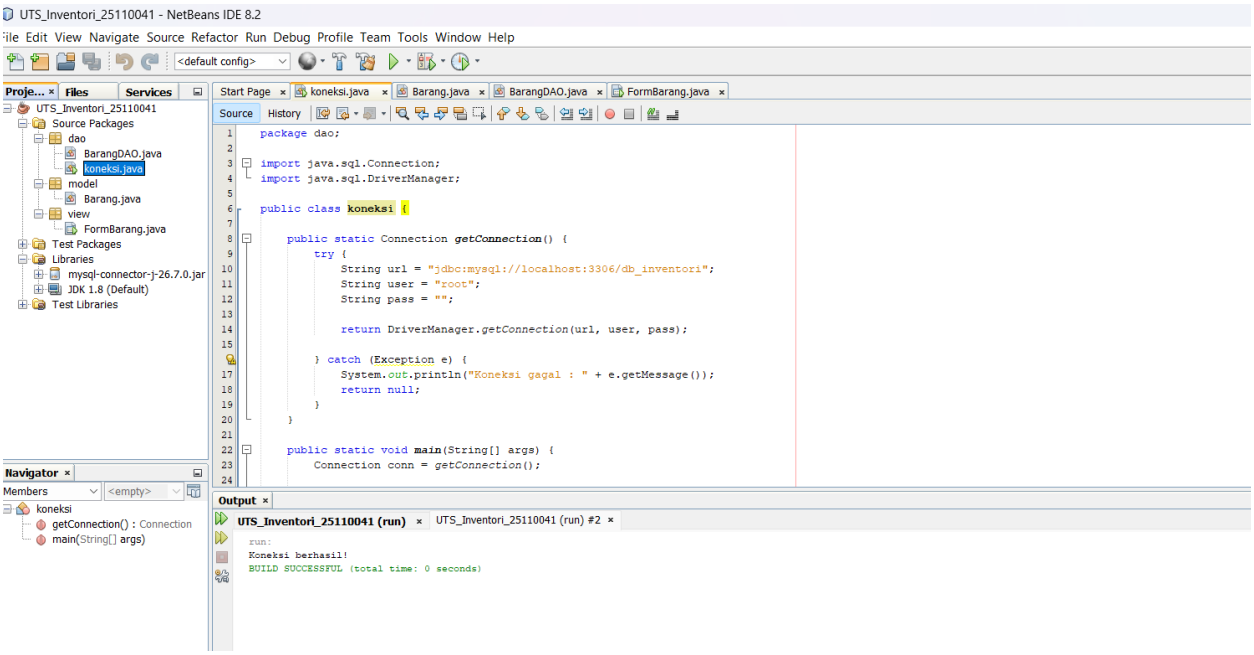
Gambar1 Struktur Project & Database Di php MyAdmin

Pada gambar berikut ditampilkan struktur project aplikasi Inventori Barang yang terdiri dari package **dao**, **model**, dan **view**. Struktur ini digunakan untuk memisahkan fungsi koneksi database, model data, dan antarmuka pengguna agar program lebih terorganisir.



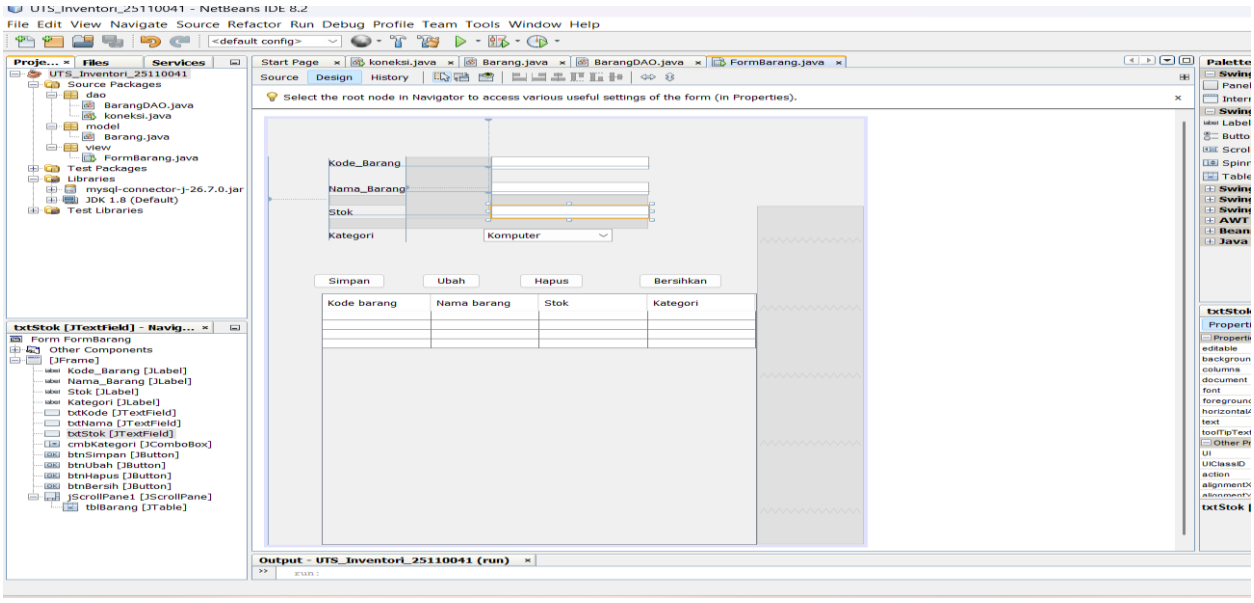
Gambar2 Koneksi Database Berhasil

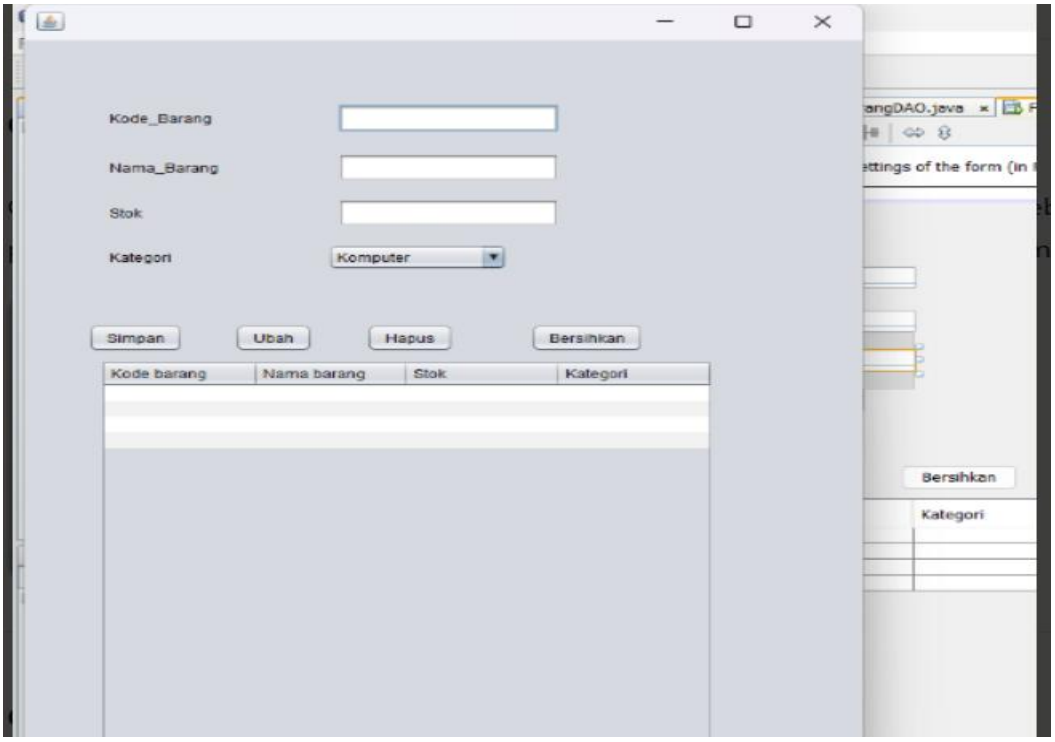
Pada gambar berikut ditampilkan hasil pengujian koneksi antara aplikasi Java dengan database MySQL. Koneksi yang berhasil menunjukkan bahwa aplikasi dapat berkomunikasi dengan database untuk melakukan proses penyimpanan, perubahan, penghapusan, dan penampilan data.



Gambar 3 Desain Form Inventori Barang & Tampilan awak program

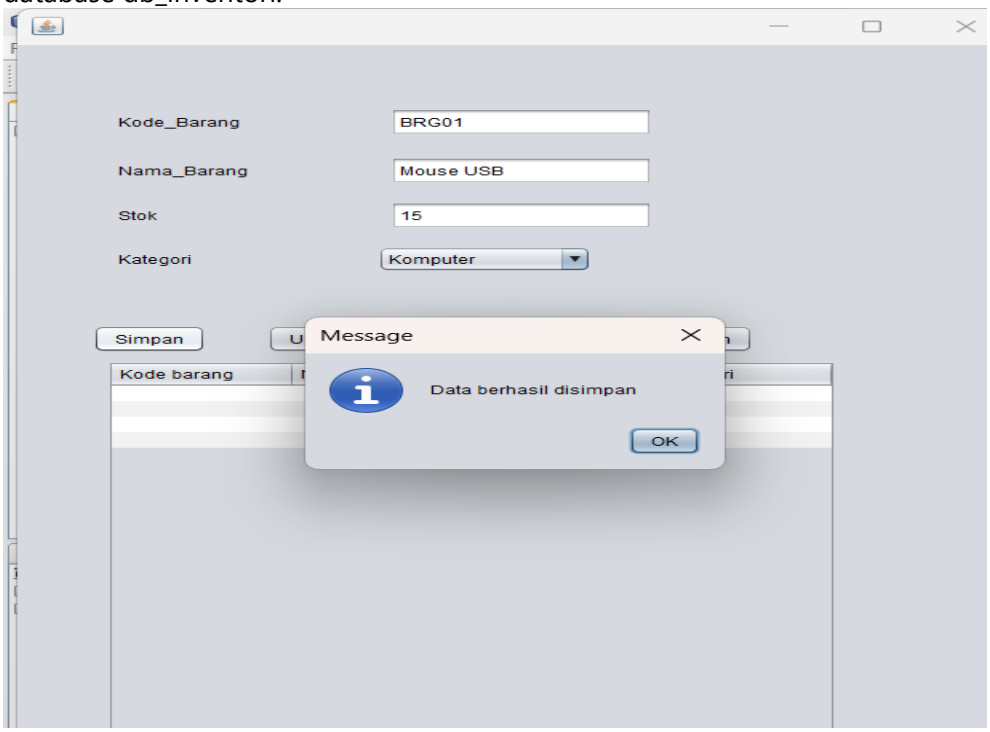
Pada gambar berikut ditampilkan rancangan form inventori barang yang terdiri dari komponen input Kode Barang, Nama Barang, Stok, Kategori, tombol Simpan, Ubah, Hapus, Bersihkan, serta JTable sebagai media penampil data





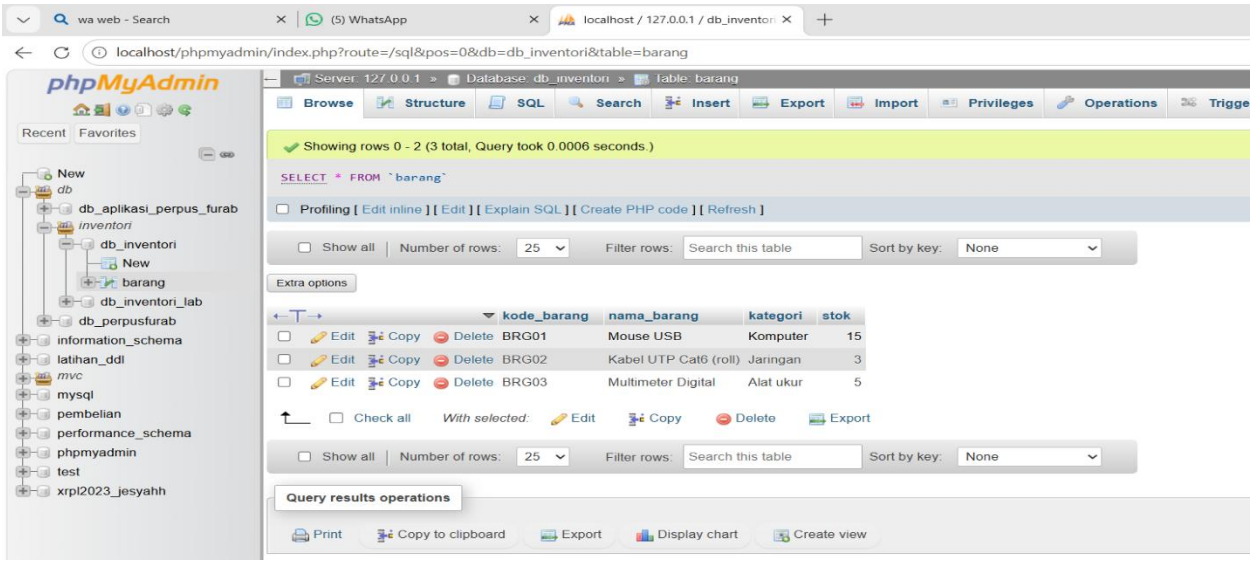
Gambar 4 Proses Penyimpanan data

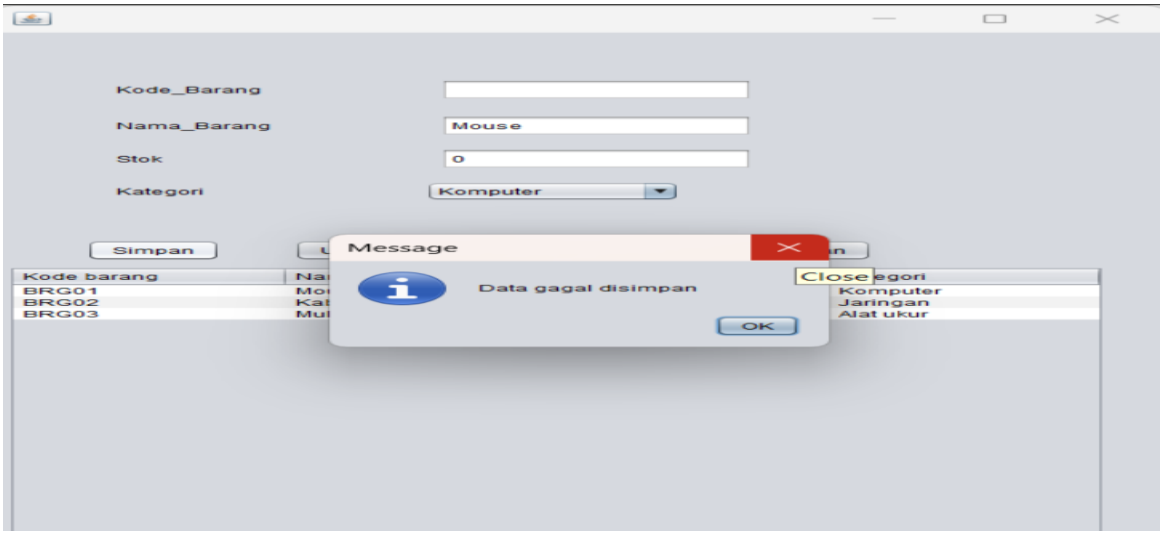
Pada gambar berikut ditampilkan proses penyimpanan data barang ke dalam database melalui tombol Simpan. Data yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan ke tabel barang pada database db_inventori.

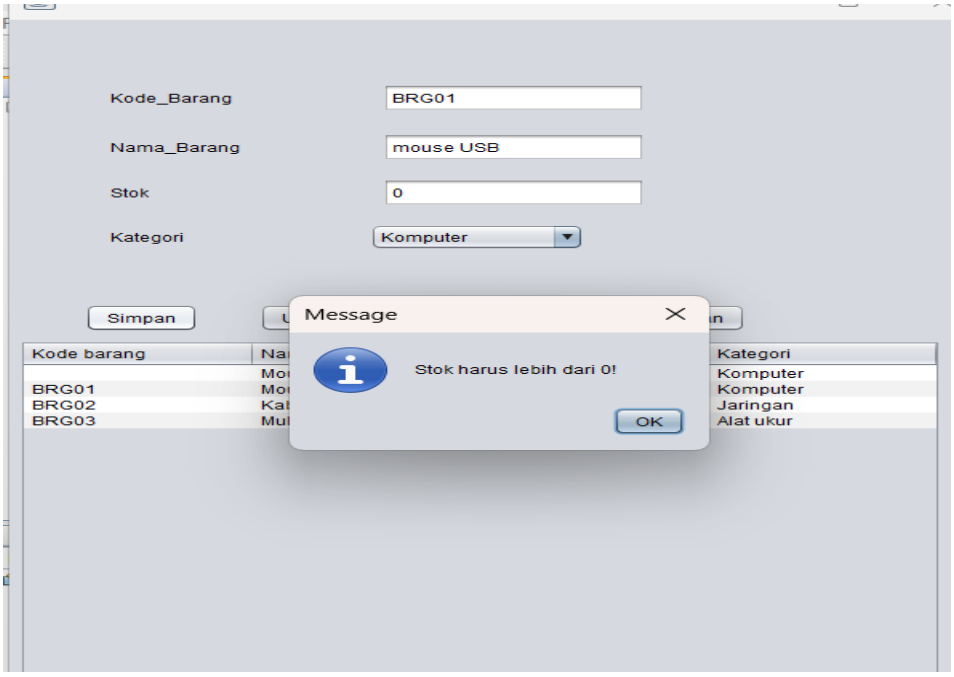


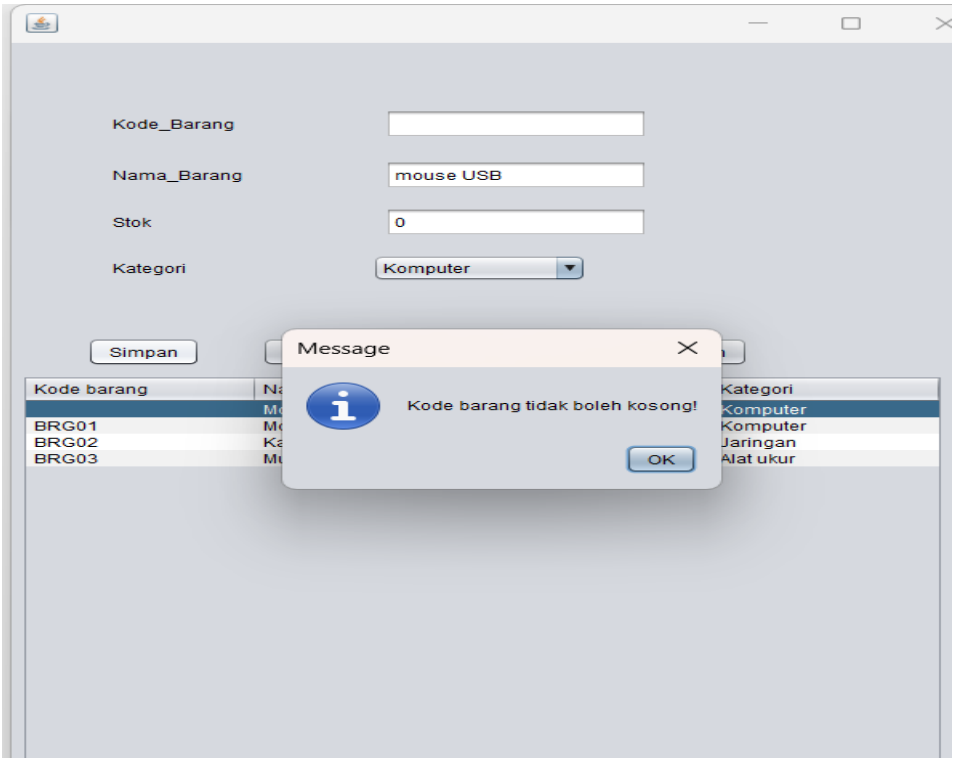
Gambar 5 Data tersimpan di Database dan Validasi

Gambar berikut menunjukkan proses penyimpanan data barang ke dalam database serta validasi input. Sistem akan memeriksa kelengkapan data, memastikan stok berupa angka, dan memastikan nilai stok lebih besar dari nol sebelum data disimpan.



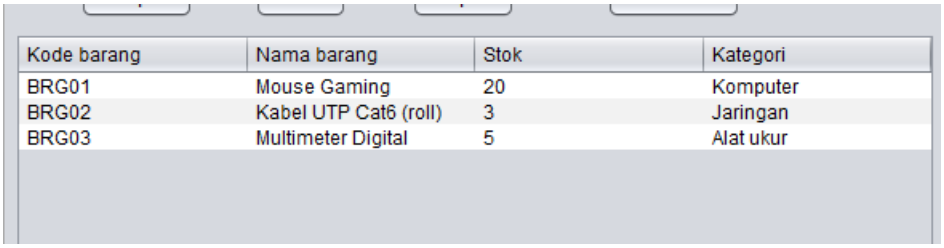



Kode_Barang
BRG01
Nama_Barang
mouse USB
Stok
0
Kategori
Komputer
Simpan
Message
Stok harus lebih dari 0!
OK
Kode barang
Kategori
Komputer
BRG01
Komputer
BRG02
Jaringan
BRG03
Alat ukur


Kode_Barang
Nama_Barang
mouse USB
Stok
0
Kategori
Komputer
Simpan
Message
Kode barang tidak boleh kosong!
OK
Kode barang
Kategori
Komputer
BRG01
Komputer
BRG02
Jaringan
BRG03
Alat ukur

Gambar6 Menampilkan data pada JTable

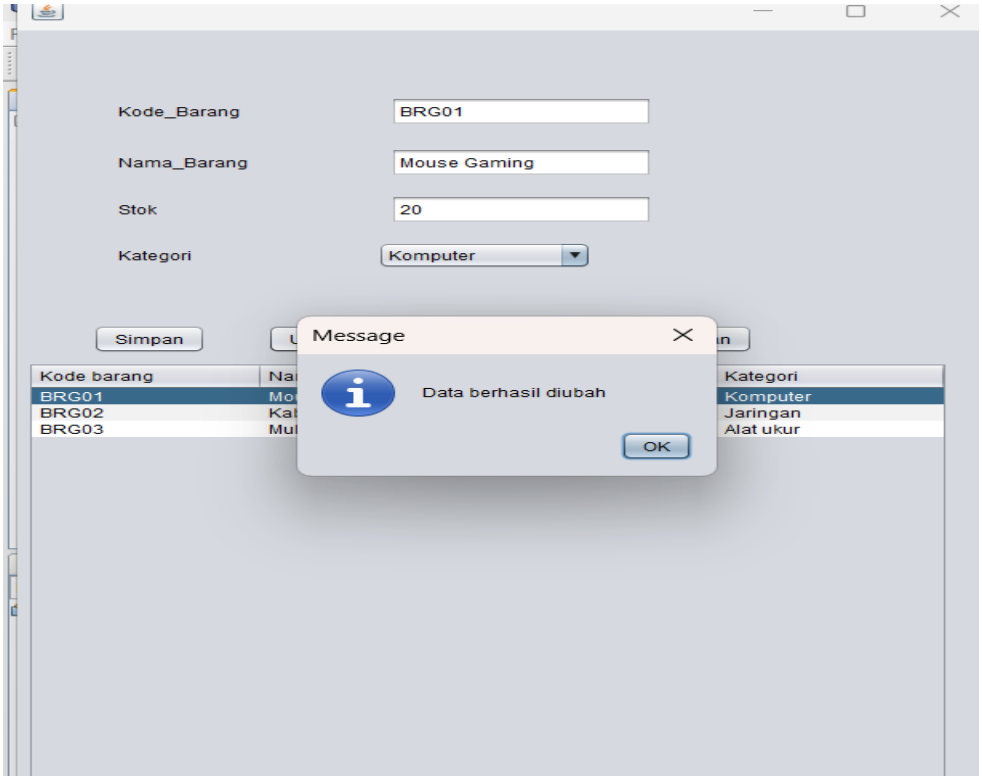
Gambar berikut menunjukkan data barang yang berhasil ditampilkan pada JTable setelah diambil dari database MySQL. Data yang ditampilkan terdiri dari kode barang, nama barang, stok, dan kategori barang.

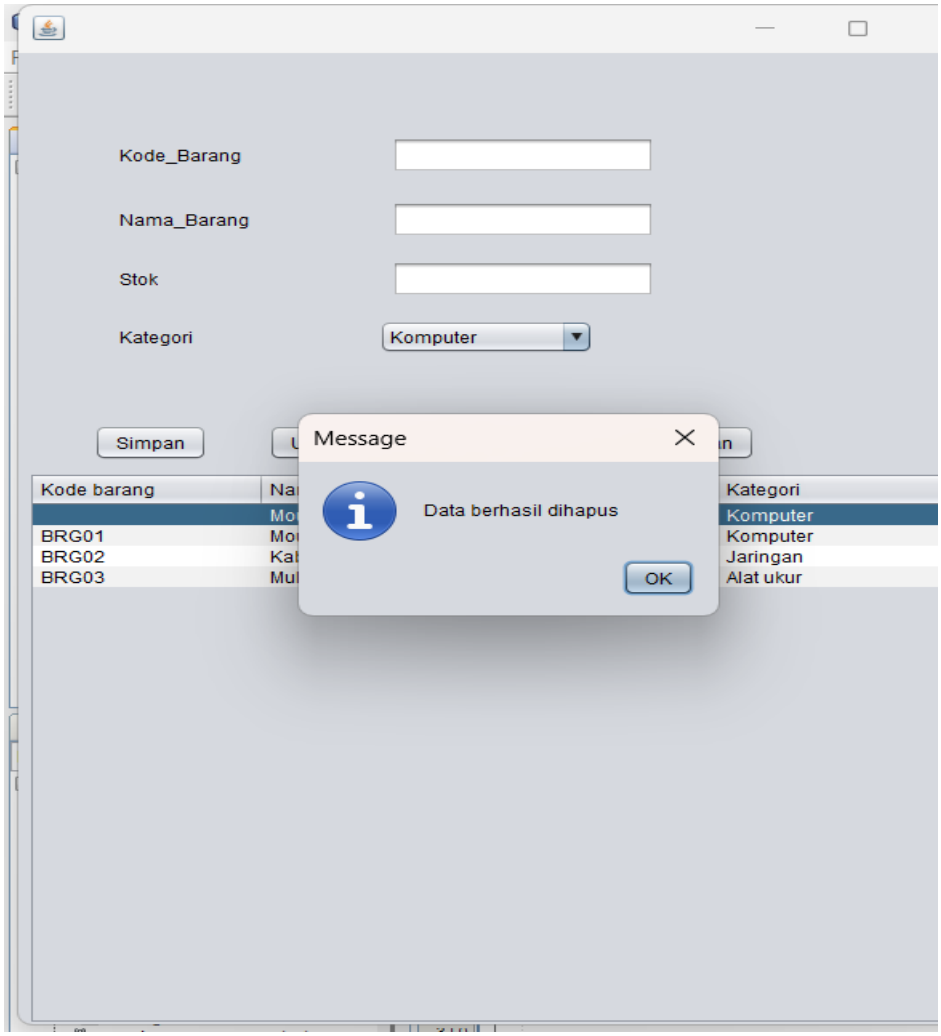


Kode barang	Nama barang	Stok	Kategori
BRG01	Mouse Gaming	20	Komputer
BRG02	Kabel UTP Cat6 (roll)	3	Jaringan
BRG03	Multimeter Digital	5	Alat ukur

Gambar 7 Mengubah dan Menghapus data

Gambar berikut menunjukkan proses perubahan dan penghapusan data barang. Pengguna dapat memilih data pada JTable, melakukan perubahan data, kemudian menyimpan perubahan melalui tombol Ubah atau menghapus data melalui tombol Hapus.




Kode_Barang
Nama_Barang
Stok
Kategori
Komputer
Simpan
Message
Data berhasil dihapus
OK
Kode barang
Kategori
Komputer
BRG01
Komputer
BRG02
Jaringan
BRG03
Alat ukur